
数学文明扑克

54 张卡牌知识与素材资料集

名词释义 · 原理与历史 · 应用与边界 · 图片素材 · 视频链接 · 检索来源

目录

阅读说明	1
1 代数与数论	2
1.1 3 · 虚数单位	3
1.2 4 · 二项式定理	5
1.3 5 · 算术基本定理	7
1.4 6 · 中国剩余定理	8
1.5 7 · 费马小定理	10
1.6 8 · 欧拉定理	11
1.7 9 · 代数基本定理	13
1.8 10 · 拉格朗日定理 (群论)	15
1.9 J · 一元二次方程求根公式	16
1.10 Q · 特征值方程	17
1.11 K · 行列式乘积定理	18
1.12 A · 欧拉公式	20
1.13 2 · 群论基本公理	22
2 几何与三角	24
2.1 3 · 平面距离公式	25
2.2 4 · 直线点斜式	27
2.3 5 · 圆的标准方程	29
2.4 6 · 圆锥曲线极坐标方程	30
2.5 7 · 正弦定理	32
2.6 8 · 余弦定理	33
2.7 9 · 向量点积	34
2.8 10 · 向量叉积	35
2.9 J · 欧拉多面体公式	36
2.10 Q · 空间两点距离	37

2.11	K · 球面余弦定理	38
2.12	A · 勾股定理	39
2.13	2 · 高斯-博内定理 (闭曲面)	40
3	微积分与分析	42
3.1	3 · 导数定义	43
3.2	4 · 幂函数求导	44
3.3	5 · 链式法则	45
3.4	6 · 分部积分	46
3.5	7 · 拉格朗日中值定理	47
3.6	8 · 泰勒级数	48
3.7	9 · 傅里叶级数	49
3.8	10 · 拉普拉斯变换	50
3.9	J · 格林公式	51
3.10	Q · 斯托克斯定理	52
3.11	K · 高斯散度定理	53
3.12	A · 欧拉-拉格朗日方程	55
3.13	2 · 牛顿-莱布尼茨公式	57
4	概率统计与离散数学	59
4.1	3 · 阶乘	60
4.2	4 · 组合数	61
4.3	5 · 二项分布	63
4.4	6 · 数学期望	64
4.5	7 · 方差	66
4.6	8 · 正态分布	68
4.7	9 · 大数定律	70
4.8	10 · 贝叶斯定理	72
4.9	J · 香农熵	73
4.10	Q · 马尔可夫链平稳分布	74
4.11	K · 最小二乘估计	75
4.12	A · 中心极限定理	76

4.13 2 · 柯尔莫哥洛夫公理	77
5 小王	79
5.1 JOKER · 数学归纳法	80
6 大王	81
6.1 JOKER · 欧拉恒等式	82

阅读说明

本资料集按扑克牌顺序收录 54 个知识主题。正文采用单栏出版式排版，公式独立呈现，图片保持原始宽高比，并保留可点击的百科与视频来源链接。资料用于网页内容策划与知识检索底稿；涉及医学、工程安全或前沿争议时，正式发布前仍应进行专业复核。

1 代数与数论

1.1 3 · 虚数单位

分类 代数与数论 人物／来源 复数基础

知识价值 把数系从实数扩展到复数，是代数闭包、信号分析和量子理论的入口。

$$i^2 = -1$$

概念与核心内容

在數學、物理及工程學裏，虛數單位是指二次方程的解。雖然沒有這樣的實數可以滿足這個二次方程，但可以通過虛數單位將實數系統。延伸的主要動機為有很多實係數多項式方程式無實數解。例如剛才提到的方程式

原理、发展与知识脉络

就無實數解。可是倘若我們允許解答為虛數，那麼這方程式以及所有的多項式方程式都有解。虛數單位通常標記為

，但在涉及电气、电机工程等电学相关领域时，则往往标记为

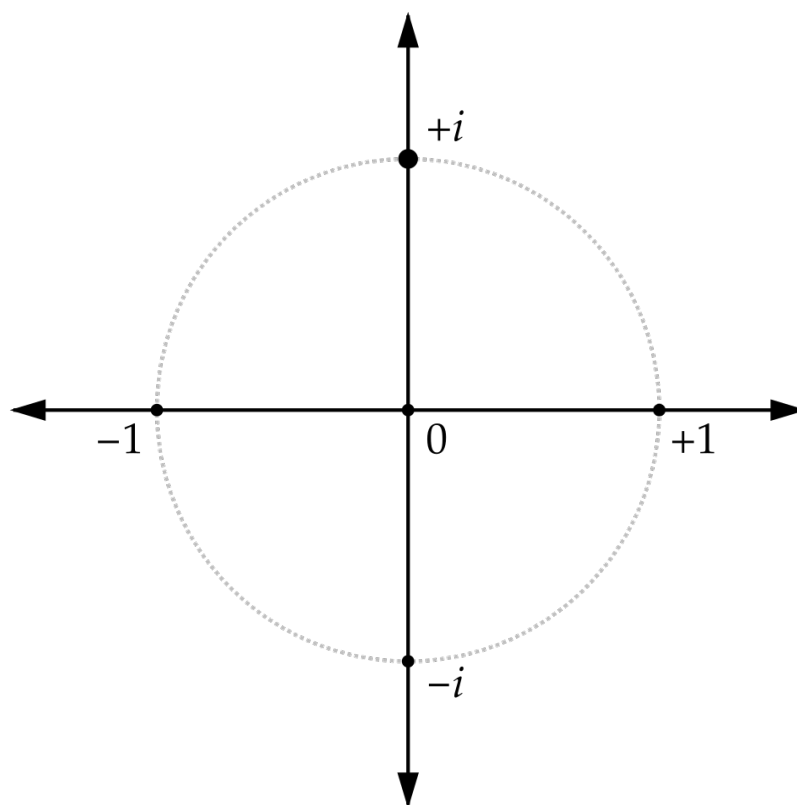
的兩個根中的一個。這方程式又可等價表達為：

。由於實數的平方絕不可能是負數，我們假設有這麼一個數目解答，給它設定一個符號

理解与使用提示

学习“虚数单位”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

图片素材



图：虚数单位。图片按原始比例显示，来源见下。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

1.2 4 · 二项式定理

分类 代数与数论 **人物/来源** 牛顿等

知识价值 连接代数展开、组合计数和概率分布。

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} a^{n-k} b^k$$

概念与核心内容

二项式定理（英語：Binomial theorem）描述了二项式的幂的代数展开。根据该定理，可以将两个数之和的整数次幂诸如

的正整数。当某项的指数为 0 时，通常略去不写。例如：

（二者值相等）。二项式定理可以推广到任意实数次幂，即广义二项式定理。

原理、发展与知识脉络

二项式系数的三角形排列通常被认为是法国数学家布莱兹·帕斯卡的贡献，他在 17 世纪描述了这一现象。但早在他之前，就曾有数学家进行类似的研究。例如，古希腊数学家欧几里得于公元前 4 世纪提到了指数为 2 的情况。公元前三世纪，印度数学家青目探讨了更高阶的情况。帕斯卡三角形的雏形于 10 世纪由印度数学家大力羅摩发现。在同一时期，波斯数学家卡拉吉和数学家兼诗人歐瑪爾·海亞姆得到了更为普遍的二项式定理的形式。13 世纪，中国数学家杨辉也得到了类似的结果。卡拉吉用数学归纳法的原始形式给出了二项式定理和帕斯卡三角形（巴斯卡三角形）的有关证明。艾萨克·牛顿勋爵将二项式定理的系数推广到有理数。

“二项式定理”是代数与数论知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。连接代数展开、组合计数和概率分布。

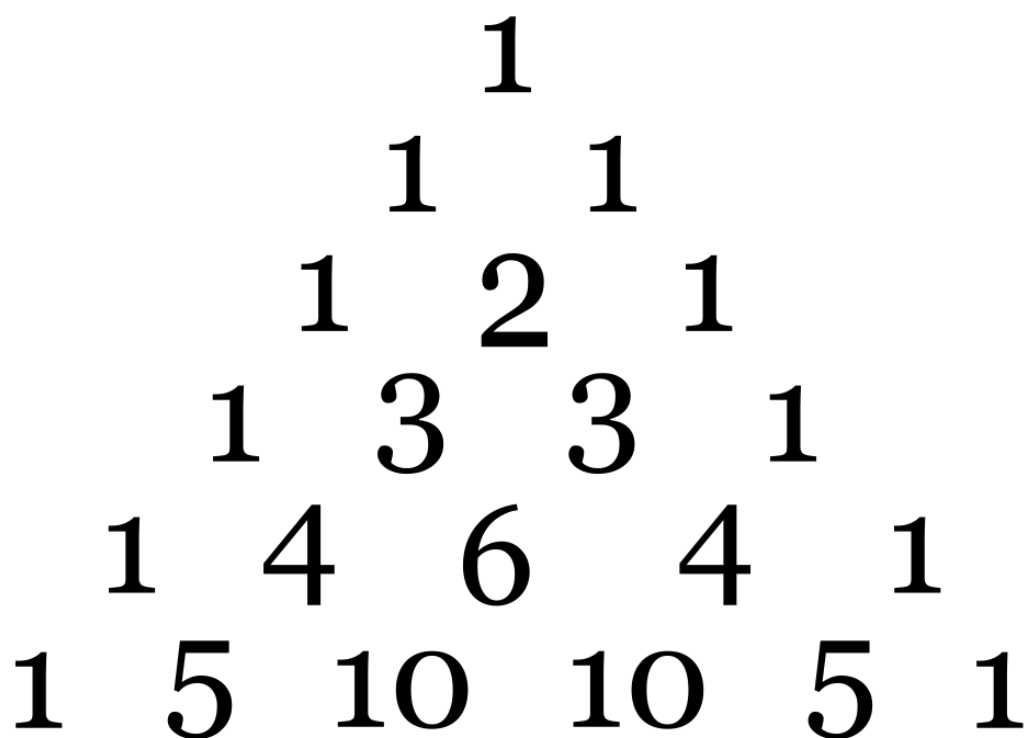
从知识脉络看，这一主题与“牛顿等”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解二项式定理可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

理解与使用提示

学习“二项式定理”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

图片素材



图：二项式定理。图片按原始比例显示，来源见下。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

1.3 5 · 算术基本定理

分类 代数与数论 **人物／来源** 欧几里得/高斯

知识价值 整数的唯一素因数分解是数论及现代公钥密码的根基。

$$n = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$$

概念与核心内容

算术基本定理，又称为正整数的唯一分解定理，即：每个大于 1 的自然数，要么本身就是质数，要么可以写为 2 个或以上的质数的积，而且这些质因子按大小排列之后，写法仅有一种方式。例如：

。算术基本定理的内容由两部分构成：

分解的存在性：分解的唯一性，即若不考虑排列的顺序，正整数分解为素数乘积的方式是唯一的。算术基本定理是初等数论中一个基本的定理，也是许多其他定理的逻辑支撑点和出发点。

原理、发展与知识脉络

. 這種表示的方法存在，而且是唯一的。

證明算术基本定理的最早证明是由欧几里得给出的。准确的说，欧几里得证明了在一般整环上看与算术基本定理等价的命题：若质数

。然而，在欧几里得的时代，并没有发展出幂运算和指数的写法，甚至连四个整数的乘积这种算式都被认为是没有意义的，所以欧几里得并没有给出算术基本定理的现代陈述。

的自然数不能写成质数的乘积，把最小的那个称为

理解与使用提示

学习“算术基本定理”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

1.4 6 · 中国剩余定理

分类 代数与数论 **人物/来源** 《孙子算经》等

知识价值 把互素模数下的多个同余条件合成为唯一解，服务密码与并行计算。

$$x \equiv a_i \pmod{n_i} \Rightarrow x \pmod{\prod n_i}$$

概念与核心内容

中國剩餘定理，又稱孫子定理或中國餘數定理，是数论中的一個关于一元线性同余方程组的定理，说明了一元线性同余方程组有解的准则以及求解方法。该定理在中国古代也被称为「韓信點兵」、「求一术」（宋沈括）、「鬼谷算」（宋周密）、「隔牆算」（宋周密）、「剪管術」（宋杨辉）、「秦王暗點兵」、「物不知數」等。

物不知数一元线性同余方程组问题最早可见于中國南北朝时期（公元 5 世纪）的数学著作《孫子算經》卷下第二十六题，叫做“物不知數”问题，原文如下：

有物不知其数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二。问物几何？即，一個整數除以三余二，除以五余三，除以七余二，求這個整數。《孫子算經》中首次提到了同余方程组问题，以及以上具体问题的解法，因此在中文数学文献中也会将中国剩余定理称为孙子定理。孫子沒正式證明，但後來印度數學家及天文學家阿耶波多給出具體過程，徹底解決了此定理的任何給定實例。最初对“物不知数”问题作出完整系统解答的是宋朝数学家秦九韶，载于 1247 年《数书九章》卷一、二《大衍类》中，从而使这一问题变为定理。明朝数学家程大位在《算法统宗》中将解法编成易于上口的《孙子歌诀》：

原理、发展与知识脉络

三人同行七十稀，五樹梅花廿一支，七子團圓正半月，除百零五便得知这个歌诀给出了模数为 3、5、7 时候的同余方程的秦九韶解法。意思是：将除以 3 得到的余数乘以 70，将除以 5 得到的余数乘以 21，将除以 7 得到的余数乘以 15，全部加起来後再减去 105 或者 105 的整数倍，得到的数就是答案（除以 105 得到的余数则为最小答案）。比如说在以上的物不知数问题里面，使用以上的方法计算就得到

$$70 \times 2 + 21 \times 3 + 15 \times 2 = 233 = 2 \times 105 + 23.$$

因此按歌诀求出的结果就是 23。《数书九章》最初由伟烈亚力在 19 世纪初译为英文，而西方世界最早的完整系统解法由高斯在 1801 年提出。

形式描述用现代数学的语言来说明的话，中国剩余定理给出了以下的一元线性同余方程组：

理解与使用提示

学习“中国剩余定理”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

1.5 7 · 费马小定理

分类 代数与数论 **人物/来源** 费马，1640

知识价值 连接素数与幂的周期，是素性检验和公钥密码的入口。

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

概念与核心内容

费马小定理（英語：Fermat's little theorem）是数论中的一个定理。假如 a 不是 p 的倍数，這個定理也可以寫成更加常用的一種形式 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ ， p 不是質數。滿足費馬小定理的合數被稱為费马伪素数。

原理、发展与知识脉络

皮埃爾·德·費馬于 1636 年发现了这个定理。在一封 1640 年 10 月 18 日的信中他第一次使用了上面的书写方式。在他的信中费马还提出 a 是一个素数的要求。1736 年，歐拉出版了一本名為“一些與素數有關的定理的證明”（拉丁文：Theorematum Quorundam ad Numeros PRIMOS Spectantium Demonstratio）的論文集，其中第一次给出了證明。但從萊布尼茨未發表的手稿中發現他在 1683 年以前已經得到幾乎是相同的證明。

有些數學家獨立提出相關的假說（有時也被錯誤地稱為中國猜想），當 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 成立時， p 是質數。這是費馬小定理的一個特殊情況。然而，這一假說的前設是錯的：例如， 3511 是一個偽素數。所有的偽素數都是此假說的反例。

理解与使用提示

学习“费马小定理”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

1.6 8 · 欧拉定理

分类 代数与数论 **人物/来源** 欧拉, 1763

知识价值 推广费马小定理, 并成为 RSA 密码数学核心之一。

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

概念与核心内容

欧拉定理 (数论), 关于同余欧拉定理 (几何) 托勒密定理, 包含直线上的欧拉定理 欧拉定理 (齊次函数), 假设函数

“欧拉定理”是代数与数论知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词, 而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景; 完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。推广费马小定理, 并成为 RSA 密码数学核心之一。

从知识脉络看, 这一主题与“欧拉, 1763”相联系。科学概念之所以形成, 通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义: 早期工作解释了问题怎样被发现, 现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

原理、发展与知识脉络

理解欧拉定理可以采用三步法。第一步说明它描述什么, 以及哪些量、状态或组成部分最关键; 第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤; 第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式, 还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形, 而不是只记住等号两端。

在现实应用中, 欧拉定理常作为代数与数论领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开: 现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时, 可围绕五类问题展开: 标准定义是什么; 有哪些典型实例; 核心证据或推导是什么; 最常见的误解有哪些; 这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述, 再用一个反例或边界情况检查理解, 通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“欧拉定理”时, 建议先辨认研究对象与关键变量, 再核对适用范围、条件、量纲或证据类型, 最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引, 不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

1.7 9 · 代数基本定理

分类 代数与数论 **人物/来源** 高斯等

知识价值 保证复数域上的 n 次多项式恰有 n 个根（计重数）。

$$p(z) = a_n \prod_{k=1}^n (z - z_k)$$

概念与核心内容

代数基本定理（英語：fundamental theorem of algebra）说明，任何一个一元複系数多项式方程都至少有一个複数根。也就是说，複數域是代数封闭的。有时这个定理表述为：任何一个非零的一元 n 次複系数多项式，都正好有

个複数根（重根視為多個根）。这似乎是一个更强的命题，但实际上是“至少有一个根”的直接结果，因为不断把多项式除以它的线性因子，即可从有一个根推出有

个複系数一次多项式的乘积。尽管这个定理被命名为“代数基本定理”，但它还没有纯粹的代数证明，许多数学家都相信这种证明不存在。另外，它也不是最基本的代数定理；因为在那个时候，代数基本上就是关于解实系数或複系数多项式方程，所以才被命名为代数基本定理。高斯一生总共对这个定理给出了四个证明，其中第一个是在他 22 岁时（1799 年）的博士论文中给出的。高斯给出的证明既有几何的，也有函数的，还有积分的方法。高斯关于这一命题的证明方法是去证明其根的存在性，开创了关于研究存在性命题的新途径。同时，高次代数方程的求解仍然是一大难题。伽罗瓦理論指出，对于一般五次以及五次以上的方程，不存在一般的代数解。

原理、发展与知识脉络

证明所有的证明都包含了一些数学分析，至少是实数或複数函数的连续性概念。有些证明也用到了可微函数，甚至是解析函数。定理的某些证明仅仅证明了任何实系数多项式都有複数根。这足以推出定理的一般形式，这是因为，给定複系数多项式

的根。许多非代数证明都用到了“增长引理”：当

。一个更确切的表述是：存在某个正实数

取得，但不能在边界上取得。于是，根据最大模原理，

理解与使用提示

学习“代数基本定理”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

1.8 10 · 拉格朗日定理（群论）

分类 代数与数论 **人物／来源** 拉格朗日，1770s

知识价值 说明有限群子群的阶整除群的阶，是抽象代数结构分析基础。

$$H \leq G \Rightarrow |H| \mid |G|$$

概念与核心内容

拉格朗日定理是群論中一個重要的結果，描述了一個群和它的子群的元素個數之間的關係。這個定理對有限群的結構給出了很多線索。

推論由拉格朗日定理可立即得到——有限群

中每個元素的階（Order）都會整除群

原理、发展与知识脉络

的階（考慮由這個元素生成的循環群）。如果

和自身以外的因數）。費馬小定理是拉格朗日定理的一個簡單推論。

逆命題拉格朗日定理的逆命題一般來說並不成立。

的因數可能不是任何子群的階。例如交錯群

理解与使用提示

学习“拉格朗日定理（群论）”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

1.9 J · 一元二次方程求根公式

分类 代数与数论 **人物/来源** 古代至近代代数

知识价值 使二次问题获得统一算法，并引出判别式与复数。

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

概念与核心内容

一元二次方程式是只含有一个未知数，并且未知数的最高次数是二次的多项式方程。例如，

等都是一元二次方程。一元二次方程式的一般形式是

是一个重要条件，否则就不能保证该方程未知数的最高次数是二次。当然，在强调了是一元二次方程之后，

原理、发展与知识脉络

也可以省略不写。另外，一元二次方程式有时会出现复数根。

历史古巴比伦留下的陶片显示，在大约公元前 2000 年（2000 BC）古巴比伦的数学家就能解一元二次方程了。在大约公元前 480 年，中国人已经使用配方法求得了二次方程的正根。公元前 300 年左右，欧几里得提出了一种更抽象的几何方法求解二次方程。7 世纪印度的婆罗摩笈多（Brahmagupta）是第一位懂得使用代数方程式且容许同时有正负根的数学家。11 世纪阿拉伯的花拉子密独立地发展了一套公式以求方程的正数解。亚伯拉罕·巴希亚（亦以拉丁文名字萨瓦索达著称）在他的著作 Liber embadorum 中，首次将完整的一元二次方程解法传入欧洲。据说施里德哈勒是最早给出二次方程的普适解法的数学家之一。但这一点在他的时代存在着争议。这个求解规则是（引自婆什迦罗第二）：

在方程的两边同时乘以二次项未知数的系数的四倍；在方程的两边同时加上一次项未知数的系数的平方；然后在方程的两边同时开二次方根。将其转化为数学语言：解关于

在方程的两边同时乘以二次项未知数的系数的四倍，即

理解与使用提示

学习“一元二次方程求根公式”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

1.10 Q · 特征值方程

分类 代数与数论 人物/来源 线性代数

知识价值 提取线性变换的稳定方向，支撑量子、振动、数据科学和搜索排序。

$$Av = \lambda v$$

概念与核心内容

“特征值方程”是代数与数论知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。提取线性变换的稳定方向，支撑量子、振动、数据科学和搜索排序。

从知识脉络看，这一主题与“线性代数”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解特征值方程可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，特征值方程常作为代数与数论领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“特征值方程”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

1.11 K · 行列式乘积定理

分类 代数与数论 人物/来源 线性代数

知识价值 支撑线性方程、特征多项式与多重积分的变量替换。

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

概念与核心内容

行列式（英語：Determinant），记作

，是一个在方块矩阵上计算得到的标量。行列式可以看作是有向面积或体积的概念在一般的欧几里得空间中的推广。或者说，在欧几里得空间中，行列式描述的是一个线性变换对“体积”所造成的影响。无论是在线性代数、多项式理论，还是在微积分学中（比如说换元积分法中），行列式作为基本的数学工具，都有着重要的应用。行列式概念最早出现在解线性方程组的过程中。十七世纪晚期，关孝和与莱布尼茨的著作中已经使用行列式来确定线性方程组解的个数以及形式。十八世纪开始，行列式开始作为独立的数学概念被研究。十九世纪以后，行列式理论进一步得到发展和完善。矩阵概念的引入使得更多有关行列式的性质被发现，行列式在许多领域都逐渐显现出重要的意义和作用，其定义也被推广到诸如线性自同态和向量组等结构上。行列式的特性可以被概括为一个交替多线性形式，这个本质使得行列式在欧几里德空间中可以成为描述“体积”的函数。

。行列式经常使用竖直线记法（例如：克萊姆法則和子式）。例如，对于一个矩阵：

原理、发展与知识脉络

，或以细长的垂直线取代矩阵的方括号，明确的写为：

当这个记法用于绝对值时，其作用对象为数，矩阵的绝对值是无定义的。矩阵范数通常以双垂直线来表示（如：

），且可以使用下标。故不会与二者造成混淆。

“行列式乘积定理”是代数与数论知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。支撑线性方程、特征多项式与多重积分的变量替换。

理解与使用提示

学习“行列式乘积定理”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

1.12 A · 欧拉公式

分类 代数与数论 **人物/来源** 欧拉，1748

知识价值 沟通代数、几何与分析，是振荡、旋转和傅里叶方法的基石。

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

概念与核心内容

欧拉公式（英語：Euler's formula，又稱尤拉公式）是複分析領域的公式，它將三角函數與複指數函數關聯起來，因其提出者萊昂哈德·歐拉而得名。歐拉公式提出，對任意實數

則以弧度為單位。這一複數指數函數有時還寫作 $\text{cis } x$ （英語：cosine plus i sine，余弦加 i 乘以正弦）。由於該公式在

為複數時仍然成立，所以也有人將這一更通用的版本稱為歐拉公式。歐拉公式在數學、物理和工程領域應用廣泛。物理學家理查德·費曼將歐拉公式稱為：“我們的珍寶”和“數學中最非凡的公式”。當

原理、发展与知识脉络

為此平面上一條連至原點的線與正實數軸的交角。先前一個在複數平面的複點只能用笛卡爾坐標系描述，歐拉公式在此提供複點至極坐標的變換任何複數

“欧拉公式”是代数与数论知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。沟通代数、几何与分析，是振荡、旋转和傅里叶方法的基石。

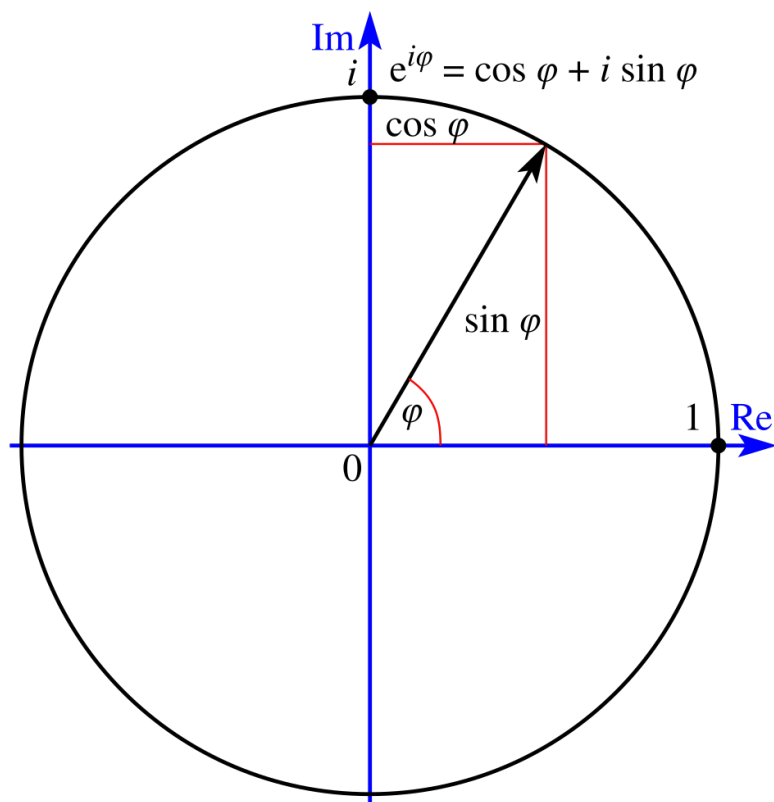
从知识脉络看，这一主题与“欧拉，1748”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解欧拉公式可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

理解与使用提示

学习“欧拉公式”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

图片素材



图：欧拉公式。图片按原始比例显示，来源见下。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

1.13 2 · 群论基本公理

分类 代数与数论 人物/来源 现代代数

知识价值 以极简公理刻画对称性，成为晶体、粒子分类和抽象代数的共同语言。

$$ab \in G, \quad (ab)c = a(bc) \mid \exists e, \quad \exists a^{-1}$$

概念与核心内容

在数学和抽象代数中，群论（英语：Group theory）研究名为群的代数结构。群在抽象代数中具有基本的重要地位：许多代数结构，包括环、域和向量空间等可以看作是在群的基础上添加新的运算和公理而形成的。群的概念在数学的许多分支都有出现，而且群论的研究方法也对抽象代数的其它分支有重要影响。线性代数群和李群作为群论的分支，在经历了重大的发展之后，已经形成相对独立的研究领域。群论的重要性还体现在物理学和化学的研究中，因为许多不同的物理结构，如晶体结构和氢原子结构可以用群论方法来进行建模。于是群论和相关的群表示论在物理学和化学中有大量的应用。群论中的重要结果，有限单群分类是 20 世纪数学最重要的结果之一。该定理的证明是集体努力的结果，它的证明出现在 1960 年和 1980 年之间出版的超过 10,000 页的期刊上。

群论在历史上主要有三个来源：数论，代数方程理论和几何学。数论中出现的对群的研究始于莱昂哈德·欧拉，之后由卡尔·弗里德里希·高斯在对模算术和与二次域相关的乘法和加法的研究中进行了发展。群论的概念在代数数论中首先被隐含地使用，后来才显式地运用它们。关于置换群的早期结果出现在约瑟夫·拉格朗日、保羅·魯菲尼和尼尔斯·阿贝尔等人关于高次方程一般解的工作中。1830 年，埃瓦里斯特·伽罗瓦第一个用群的观点来确定多项式方程的可解性。伽罗瓦首次使用了术语“群”，并在新生的群的理论及域论之间建立起了联系。这套理论现在被称为伽罗瓦理论。阿瑟·凯莱和奥古斯丁·路易·柯西进一步发展了这些研究，创立了置换群理论。群论的第三个主要历史渊源来自几何。群论在射影几何中首次显示出它的重要性，并在之后的非欧几何中起到了作用。菲利克斯·克莱因用群论的观点，在不同的几何学（如欧几里德几何、双曲几何、射影几何）之间建立了联系，即爱尔兰根纲领。

1884 年，索菲斯·李开始研究分析问题中出现的群（现在称为李群）。属于不同领域的来源导致了群的不同记法。群的理论从约 1880 年起开始统一。在那之后，群论的影响一直在扩大，在 20 世纪早期促进了抽象代数、表示论和其他许多有影响力的子领域的建立。有限单群分类是 20 世纪中叶一项规模庞大的工作，对一切的有限单群进行了分类。

原理、发展与知识脉络

群论考虑的群的类型从有限置换群和一些特殊的矩阵群逐渐进展到抽象群。这些抽象群可以由生成元和关系给定。

置换群是第一类被系统研究的群。对给定的集合

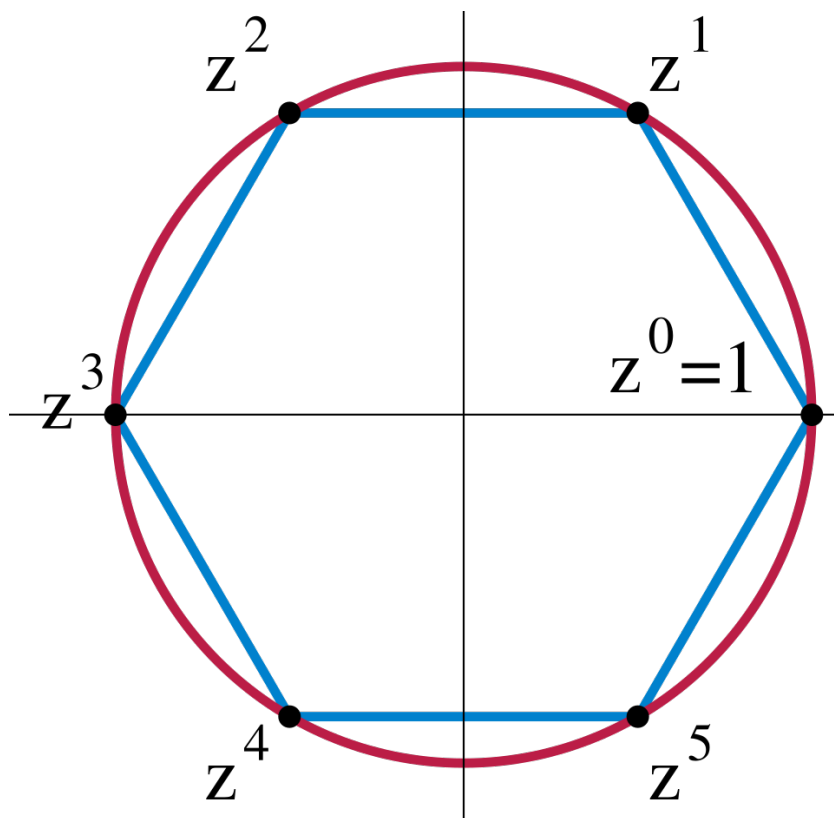
到自身的一些双射（通常叫做置换）的集合

如果在复合运算和求逆运算下封闭，那么称

理解与使用提示

学习“群论基本公理”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

图片素材



图：群论。图片按原始比例显示，来源见下。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

2 几何与三角

2.1 3 · 平面距离公式

分类 几何与三角 人物／来源 解析几何

知识价值 把几何长度转成坐标计算，支撑测绘、图形学和定位。

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

概念与核心内容

距離是對兩個物體或位置間相距多遠的數值描述，是個不具方向性的純量，且不為負值。在物理或日常使用中，距離可以是個物理長度，或某個估算值，指人、動物、交通工具或光線之類的媒介由起點至終點所經過的最短路徑長。在數學裡，距離是個稱之為度量的函數，為物理距離這個概念之推廣。度量是個函數，依據一組特定的規則作用，且有具體的方法可用來描述一些空間內的元素互相「接近」或「遠離」。除了歐氏空間內常見的距離定義外，在圖論與統計學等數學領域裡，亦存在其他的「距離」概念。在大多數的情形下，「從

在解析幾何裡，xy-平面上兩點的距離可使用距離公式求得。

“平面距离公式”是几何与三角知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。把几何长度转成坐标计算，支撑测绘、图形学和定位。

原理、发展与知识脉络

从知识脉络看，这一主题与“解析几何”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解平面距离公式可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

在现实应用中，平面距离公式常作为几何与三角领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

理解与使用提示

学习“平面距离公式”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

2.2 4 · 直线点斜式

分类 几何与三角 **人物／来源** 解析几何

知识价值 连接斜率、切线与线性模型，是解析几何和微积分的前奏。

$$y - y_0 = k(x - x_0)$$

概念与核心内容

參數方程（英語：Parametric equation）和函數相似，都是由一些在指定的集合的數，稱為參數或自變數，以決定因變數的結果。例如在運動學，參數通常是「時間」，而方程的結果是速度、位置等。一般地，在平面直角坐标系中，如果曲线上任意一点的坐标

的每一个允许的取值，由方程组确定的点

都在这条曲线上，那么这个方程就叫做曲线的参数方程，联系变数

原理、发展与知识脉络

叫做参变数，简称参数。相对而言，直接给出点坐标间关系的方程叫普通方程。

，便是螺旋的圖形。這些式子可以表示成：

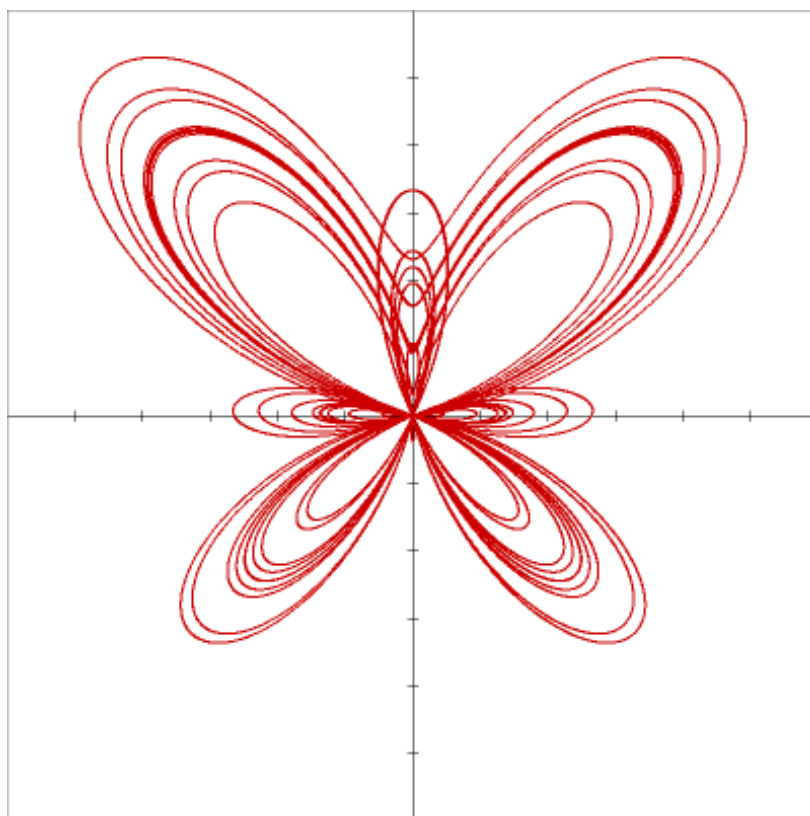
$$r(t) = (x(t), y(t), z(t)) = (a \cos$$

如果有一個粒子，沿這個螺旋的路徑而行，直接微分上面的式子便會得到粒子的速度：

理解与使用提示

学习“直线点斜式”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

图片素材



图：参数方程。图片按原始比例显示，来源见下。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

2.3 5 · 圆的标准方程

分类 几何与三角 人物／来源 解析几何

知识价值 把圆形轨迹精确代数化，并连接三角函数与极坐标。

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

概念与核心内容

曲 (qū) 线 (curve, curved line) 指动点在空间中运动方向连续变化的轨迹。直线是特殊的曲线。在现代数学中，曲线的定义是连续函数在拓扑空间上区间的图像。弧 (arc)，即曲线段 (curve segment)，是任何光滑连续曲线上的任意一段，包括不限制在平面上的空间弧。平面弧 (plane arc) 有：圆弧、椭圆弧、双曲线弧等；立体弧 (space arc) 有：圆柱螺旋线弧、鞍面上的交线弧等。而圆弧则特指圆周上任意两点之间的一段曲线。当要表示平面上或空间内一条曲线上

兩點之間所形成的弧（不限定为圆弧）時，會寫成

，此表示法具有高度的普适性，可以泛指任何平面弧或空间弧。

原理、发展与知识脉络

历史若尔当曲线定理变分法（最速降線問題、等時降線）希爾伯特第十六問題皮亚诺曲线和其他 Space-filling curve 卷绕数

为一实数区间，即实数集的非空子集，那么曲线

为一个拓扑空间。我们常遇到的平面曲线的拓扑空间为

。若 f 是单射的，则 c 是简单曲线 (simple curve)。若

理解与使用提示

学习“圆的标准方程”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

2.4 6 · 圆锥曲线极坐标方程

分类 几何与三角 人物／来源 解析几何

知识价值 统一椭圆、抛物线与双曲线，并直接连接天体轨道。

$$r = \frac{ep}{1 \pm e \cos \theta}$$

概念与核心内容

圆锥曲线（英語：conic section），又稱圓錐截痕、圓錐截面、二次平面曲线，是数学、幾何學中透过平切圆锥（嚴格為一个正圆锥面和一个平面完整相切）得到的曲线，包括圆，椭圆，抛物线，双曲线及一些退化类型。圆锥曲线在約西元前 200 年時就已被命名與研究，其發現者為古希臘的數學家阿波羅尼奧斯，當時阿波羅尼奧斯已对它们的性质做過系统性的研究。圆锥曲线应用最广泛的定义为（椭圆，抛物线，双曲线的统一定义）：动点到一定点（焦点）的距离与其到一定直线（准线）的距离之比为常数（離心率

为离心率。由此可知，圆锥曲线的极坐标参数方程为

（正负号由所选焦点与定直线所处的位置不同而引起）。其中

原理、发展与知识脉络

，即准线到焦点的距离。将参数方程转换成直角坐标方程易得，

椭圆，圆：当平面只与圆锥面一侧相交，交截线是闭合曲线的时候，且不过圆锥顶点，结果为椭圆。如果截面与圆锥面的对称轴垂直，结果为圆。抛物线：截面仅与圆锥面的一条母线平行，结果为抛物线。双曲线：截面与圆锥面两侧都相交，且不过圆锥顶点，结果为双曲线。在平面通过圆锥的顶点的时候，有一些退化情况。交截线可以是一个直线、一个点、或一对直线。

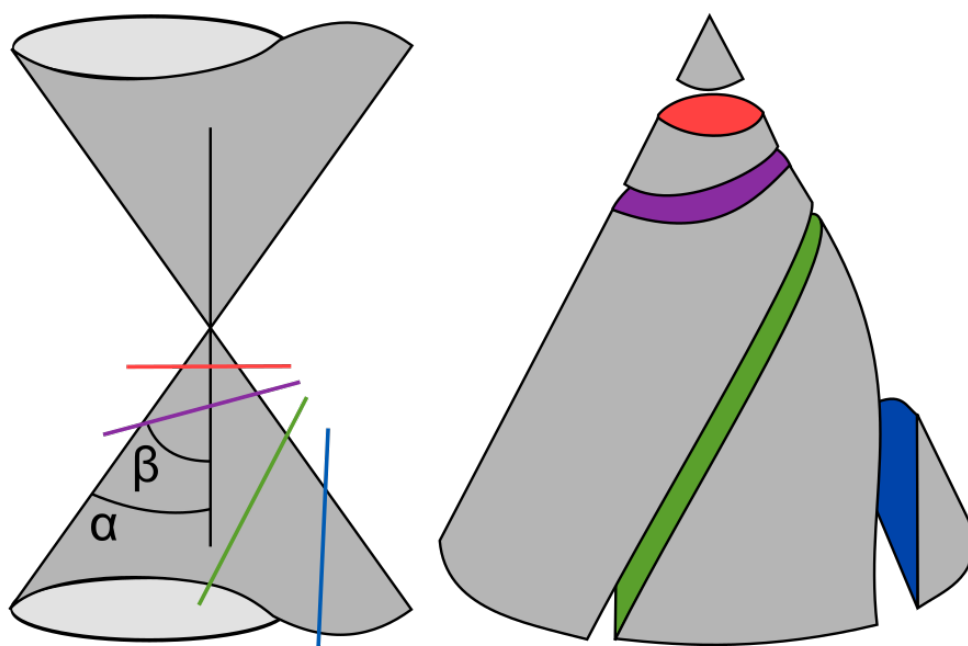
椭圆椭圆上的点到两个焦点的距离和等于长轴长（2a）。

抛物线抛物线上的点到焦点的距离等于该点到准线的距离。

理解与使用提示

学习“圆锥曲线极坐标方程”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

图片素材



图：圆锥曲线。图片按原始比例显示，来源见下。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

2.5 7 · 正弦定理

分类 几何与三角 **人物/来源** 三角学

知识价值 解决不可直接测距问题，长期服务导航、天文和测量。

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

概念与核心内容

“正弦定理”是几何与三角知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。解决不可直接测距问题，长期服务导航、天文和测量。

从知识脉络看，这一主题与“三角学”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解正弦定理可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，正弦定理常作为几何与三角领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“正弦定理”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

2.6 8 · 余弦定理

分类 几何与三角 人物/来源 三角学

知识价值 推广勾股定理，用三边三角关系解决一般测量问题。

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

概念与核心内容

“余弦定理”是几何与三角知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。推广勾股定理，用三边三角关系解决一般测量问题。

从知识脉络看，这一主题与“三角学”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解余弦定理可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，余弦定理常作为几何与三角领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“余弦定理”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

2.7 9 · 向量点积

分类 几何与三角 人物/来源 向量几何

知识价值 把夹角与投影转成代数运算，支撑功、正交投影和相似度。

$$a \cdot b = |a| |b| \cos \theta$$

概念与核心内容

“向量点积”是几何与三角知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。把夹角与投影转成代数运算，支撑功、正交投影和相似度。

从知识脉络看，这一主题与“向量几何”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解向量点积可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，向量点积常作为几何与三角领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“向量点积”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

2.8 10 · 向量叉积

分类 几何与三角 **人物/来源** 三维向量几何

知识价值 同时给出面积与法向方向，服务力矩和空间方向判断。

$$|a \times b| = |a| |b| \sin \theta$$

概念与核心内容

“向量叉积”是几何与三角知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。同时给出面积与法向方向，服务力矩和空间方向判断。

从知识脉络看，这一主题与“三维向量几何”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解向量叉积可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，向量叉积常作为几何与三角领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“向量叉积”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

2.9 J · 欧拉多面体公式

分类 几何与三角 **人物/来源** 欧拉，1752

知识价值 揭示形状背后的拓扑不变量，开启图论与拓扑学。

$$V - E + F = 2$$

概念与核心内容

“欧拉多面体公式”是几何与三角知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。揭示形状背后的拓扑不变量，开启图论与拓扑学。

从知识脉络看，这一主题与“欧拉，1752”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解欧拉多面体公式可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，欧拉多面体公式常作为几何与三角领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“欧拉多面体公式”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

2.10 Q · 空间两点距离

分类 几何与三角 **人物/来源** 三维解析几何

知识价值 支撑空间测量、工程建模与计算机图形学。

$$d_3 = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$$

概念与核心内容

“空间两点距离”是几何与三角知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。支撑空间测量、工程建模与计算机图形学。

从知识脉络看，这一主题与“三维解析几何”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解空间两点距离可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，空间两点距离常作为几何与三角领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“空间两点距离”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

2.11 K · 球面余弦定理

分类 几何与三角 **人物/来源** 球面三角学

知识价值 用于航海、航空、大地测量和球面最短路径。

$$\cos c = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C$$

概念与核心内容

“球面余弦定理”是几何与三角知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。用于航海、航空、大地测量和球面最短路径。

从知识脉络看，这一主题与“球面三角学”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解球面余弦定理可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，球面余弦定理常作为几何与三角领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“球面余弦定理”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

2.12 A · 勾股定理

分类
几何与三角

人物／来源
古代多文明

知识价值
连接长度、坐标与平方，影响测量、建筑、解析几何和整个科学体系。

$$a^2 + b^2 = c^2$$

概念与核心内容

“勾股定理”是几何与三角知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。连接长度、坐标与平方，影响测量、建筑、解析几何和整个科学体系。

从知识脉络看，这一主题与“古代多文明”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解勾股定理可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，勾股定理常作为几何与三角领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“勾股定理”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

2.13 2 · 高斯-博内定理（闭曲面）

分类 几何与三角 人物/来源 高斯/博内

知识价值 把局部曲率与整体拓扑不变量连接起来，是现代几何的里程碑。

$$\int_M K \, dA = 2\pi\chi(M)$$

概念与核心内容

“高斯-博内定理（闭曲面）”是几何与三角知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。把局部曲率与整体拓扑不变量连接起来，是现代几何的里程碑。

从知识脉络看，这一主题与“高斯/博内”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解高斯-博内定理（闭曲面）可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，高斯-博内定理（闭曲面）常作为几何与三角领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“高斯-博内定理（闭曲面）”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

3 微积分与分析

3.1 3 · 导数定义

分类 微积分与分析 **人物/来源** 牛顿/莱布尼茨传统

知识价值 把瞬时变化率严格化，是运动、优化与连续模型的入口。

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

概念与核心内容

“导数定义”是微积分与分析知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。把瞬时变化率严格化，是运动、优化与连续模型的入口。

从知识脉络看，这一主题与“牛顿/莱布尼茨传统”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解导数定义可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，导数定义常作为微积分与分析领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“导数定义”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

3.2 4 · 幂函数求导

分类 微积分与分析 人物/来源 微积分

知识价值 最常用求导规则之一，使多项式变化率可快速计算。

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$$

概念与核心内容

“幂函数求导”是微积分与分析知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。最常用求导规则之一，使多项式变化率可快速计算。

从知识脉络看，这一主题与“微积分”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解幂函数求导可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，幂函数求导常作为微积分与分析领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“幂函数求导”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

3.3 5 · 链式法则

分类 微积分与分析 人物/来源 微积分

知识价值 处理复合变化，支撑神经网络反向传播和变量替换。

$$\frac{d}{dx}f(g(x)) = f'(g(x))g'(x)$$

概念与核心内容

“链式法则”是微积分与分析知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。处理复合变化，支撑神经网络反向传播和变量替换。

从知识脉络看，这一主题与“微积分”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解链式法则可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，链式法则常作为微积分与分析领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“链式法则”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

3.4 6 · 分部积分

分类 微积分与分析 **人物/来源** 莱布尼茨法则

知识价值 把乘积求导反转为积分工具，广泛用于分析和概率。

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

概念与核心内容

“分部积分”是微积分与分析知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。把乘积求导反转为积分工具，广泛用于分析和概率。

从知识脉络看，这一主题与“莱布尼茨法则”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解分部积分可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，分部积分常作为微积分与分析领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“分部积分”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

3.5 7 · 拉格朗日中值定理

分类 微积分与分析

人物／来源 拉格朗日

知识价值 把局部导数与整体增量连接，用于误差估计、不等式和函数性质分析。

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

概念与核心内容

“拉格朗日中值定理”是微积分与分析知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。把局部导数与整体增量连接，用于误差估计、不等式和函数性质分析。

从知识脉络看，这一主题与“拉格朗日”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解拉格朗日中值定理可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，拉格朗日中值定理常作为微积分与分析领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“拉格朗日中值定理”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

3.6 8 · 泰勒级数

分类 微积分与分析 **人物/来源** 泰勒，1715

知识价值 用多项式逼近光滑函数，是数值计算与科学近似核心。

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

概念与核心内容

“泰勒级数”是微积分与分析知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。用多项式逼近光滑函数，是数值计算与科学近似核心。

从知识脉络看，这一主题与“泰勒，1715”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解泰勒级数可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，泰勒级数常作为微积分与分析领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“泰勒级数”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

3.7 9 · 傅里叶级数

分类 微积分与分析
 人物／来源 傅里叶，1822

知识价值 把周期信号分解为谐波，奠定通信、音频和频谱分析。

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

概念与核心内容

“傅里叶级数”是微积分与分析知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。把周期信号分解为谐波，奠定通信、音频和频谱分析。

从知识脉络看，这一主题与“傅里叶，1822”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解傅里叶级数可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，傅里叶级数常作为微积分与分析领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“傅里叶级数”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

3.8 10 · 拉普拉斯变换

分类 微积分与分析 **人物/来源** 拉普拉斯方法

知识价值 把微分方程转成代数方程，服务控制、电路和信号处理。

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

概念与核心内容

“拉普拉斯变换”是微积分与分析知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。把微分方程转成代数方程，服务控制、电路和信号处理。

从知识脉络看，这一主题与“拉普拉斯方法”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解拉普拉斯变换可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，拉普拉斯变换常作为微积分与分析领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“拉普拉斯变换”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

3.9 J · 格林公式

分类 微积分与分析 **人物/来源** 格林, 1828

知识价值 沟通平面曲线积分与面积分, 支撑通量和环量计算。

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_D (\partial_x Q - \partial_y P) dA$$

概念与核心内容

“格林公式”是微积分与分析知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词, 而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景; 完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。沟通平面曲线积分与面积分, 支撑通量和环量计算。

从知识脉络看, 这一主题与“格林, 1828”相联系。科学概念之所以形成, 通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义: 早期工作解释了问题怎样被发现, 现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解格林公式可以采用三步法。第一步说明它描述什么, 以及哪些量、状态或组成部分最关键; 第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤; 第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式, 还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形, 而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中, 格林公式常作为微积分与分析领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开: 现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时, 可围绕五类问题展开: 标准定义是什么; 有哪些典型实例; 核心证据或推导是什么; 最常见的误解有哪些; 这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述, 再用一个反例或边界情况检查理解, 通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“格林公式”时, 建议先辨认研究对象与关键变量, 再核对适用范围、条件、量纲或证据类型, 最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引, 不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目, 本节依据卡牌原始说明整理。

3.10 Q · 斯托克斯定理

分类 微积分与分析 **人物/来源** 斯托克斯

知识价值 把空间环流与旋度通量联系，是电磁学与向量分析核心。

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$$

概念与核心内容

“斯托克斯定理”是微积分与分析知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。把空间环流与旋度通量联系，是电磁学与向量分析核心。

从知识脉络看，这一主题与“斯托克斯”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解斯托克斯定理可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，斯托克斯定理常作为微积分与分析领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“斯托克斯定理”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

3.11 K · 高斯散度定理

分类 微积分与分析 **人物/来源** 高斯/奥斯特罗格拉茨基

知识价值 把体内散度与边界通量相连，贯穿流体、电磁和传热。

$$\iiint_V (\nabla \cdot F) dV = \iint_{\partial V} F \cdot dS$$

概念与核心内容

高斯公式 (Gauss' s law)，又称为高斯通量理论 (Gauss' flux theorem)、散度定理 (Divergence Theorem)、高斯散度定理 (Gauss' s Divergence Theorem)、高斯—奥斯特罗格拉茨基公式或高—奥公式，是指在向量分析中，一个把向量场通过闭合曲面的流动（即通量）与曲面内部的向量场的表现联系起来的定理。该定理与斯托克斯定理 (Stokes' Theorem) 是向量中两大重要定理。更加精确地说，高斯公式说明向量场穿过曲面的通量，等于散度在曲面围起来的体积上的积分。直观地，所有源点的和减去所有汇点的和，就是流出这区域的净流量。高斯公式在工程数学中是一个很重要的结果，特别是静电学和流体力学。在物理和工程中，散度定理通常运用在三维空间中。然而，它可以推广到任意维数。在一维，它等价于分部积分法。

设空间闭区域 Ω 是由分片光滑的闭曲面 Σ 所围起来的三维区域，函数

$$P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$$

原理、发展与知识脉络

“高斯散度定理”是微积分与分析知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。把体内散度与边界通量相连，贯穿流体、电磁和传热。

从知识脉络看，这一主题与“高斯/奥斯特罗格拉茨基”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解高斯散度定理可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

理解与使用提示

学习“高斯散度定理”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

3.12 A · 欧拉-拉格朗日方程

分类 微积分与分析 人物/来源 变分法

知识价值 由驻值原理导出最优曲线与运动方程，贯穿物理和最优控制。

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$$

概念与核心内容

欧拉-拉格朗日方程（英語：Euler-Lagrange equation）為變分法中的一條重要方程。它是一个二阶偏微分方程。它提供了求泛函的臨界值（平穩值）函數，換句話說也就是求此泛函在其定義域的臨界點的一個方法，與微積分差異的地方在於，泛函的定義域為函數空間而不是

。该方程由瑞士数学家莱昂哈德·欧拉与意大利数学家约瑟夫·拉格朗日在 1750 年代提出。

“欧拉-拉格朗日方程”是微积分与分析知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。由驻值原理导出最优曲线与运动方程，贯穿物理和最优控制。

原理、发展与知识脉络

从知识脉络看，这一主题与“变分法”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解欧拉-拉格朗日方程可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

在现实应用中，欧拉-拉格朗日方程常作为微积分与分析领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“欧拉-拉格朗日方程”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

3.13 2 · 牛顿-莱布尼茨公式

分类 微积分与分析 **人物／来源** 牛顿/莱布尼茨

知识价值 把微分与积分统一为互逆运算，是近代科学的数学枢纽。

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a), \quad F' = f$$

概念与核心内容

微积分基本定理（英語：Fundamental theorem of calculus）描述了微积分的两个主要运算——微分和积分之间的关系。

簡介定理的第一部分，称为微积分第一基本定理，此定理表明：給定任一連續函數，可以（利用積分）構造出該函數的反導函數。這一部分定理的重要之處在於它保證了連續函數的反導函數的存在性。定理的第二部分，称为微积分第二基本定理或牛顿-莱布尼茨公式，表明某函數的定积分可以用該函數的任意一個反導函數来计算。这一部分是微積分或數學分析中相當關鍵且應用很廣的一個定理，因为它大大简化了定积分的计算。

直觀理解對微积分基本定理比較直觀的理解是：把函數在一段區間的「无穷小变化」全部「加起來」，會等于該函數的淨变化，這裡「無窮小變化」就是微分，「加起來」就是積分，淨變化就是該函數在區間兩端點的差。假设有一个物体在直线上运动，其位置为

原理、发展与知识脉络

的函数。这个函数的导数等于位置的无穷小变化

（当然，该导数本身也与时间有关）。我们把速度定义为位置的变化除以时间的变化。用莱布尼兹记法：

的无穷小变化之和。它也等于导数和时间的无穷小乘积之和。这个无穷的和，就是积分；所以，一个函数求导之后再积分，得到的就是原来的函数。我们可以合理地推断，这个运算反过来也成立，积分之后再求导，得到的也是原来的函数。

历史詹姆斯·格里高利（1638-1675）首先发表了该定理基本形式的几何证明，艾萨克·巴罗证明了该定理的一般形式。巴罗的学生艾萨克·牛顿完善了微积分的相关理论。莱布尼茨使得相关理论实现体系化并引入了沿用至今的微积分符号。

理解与使用提示

学习“牛顿-莱布尼茨公式”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

4 概率统计与离散数学

4.1 3 · 阶乘

分类 概率统计与离散数学 **人物／来源** 组合数学

知识价值 排列计数的原点，连接组合数、概率分布和级数系数。

$$n! = n(n-1) \cdots 1, \quad 0! = 1$$

概念与核心内容

在數學中，正整数的阶乘（英語：factorial）是所有小於等於該數的正整數的積，记作

1808 年，基斯頓·卡曼引進這個表示法：

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$$

原理、发展与知识脉络

$$n! = (n-1)! \times n$$

。除了自然數之外，階乘亦可定義于整個實數（負整數除外），其与伽瑪函数的关系为：

$$z! = \Gamma(z+1) =$$

階乘應用在許多數學領域中，最常應用在組合數學、代數學和数学分析中。在組合數學中，階乘代表的意義為

理解与使用提示

学习“阶乘”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

4.2 4 · 组合数

分类 概率统计与离散数学 **人物／来源** 组合数学

知识价值 计算不计顺序的选择数，连接二项式、概率与算法。

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

概念与核心内容

在數學上，二項式係數是二項式定理中各項的係數。一般而言，二項式係數由兩個非負整數項的係數，因此一定是非負整數。如果將二項式係數

順序由上往下排列，則構成帕斯卡三角形。二項式係數常見於各數學領域中，尤其是組合數學。事實上，

原理、发展与知识脉络

是複數的情況，而且仍然被稱為二項式係數。

歷史及記號雖然二項式係數在西元 10 世紀就已經被發現（見帕斯卡三角形），但表達式

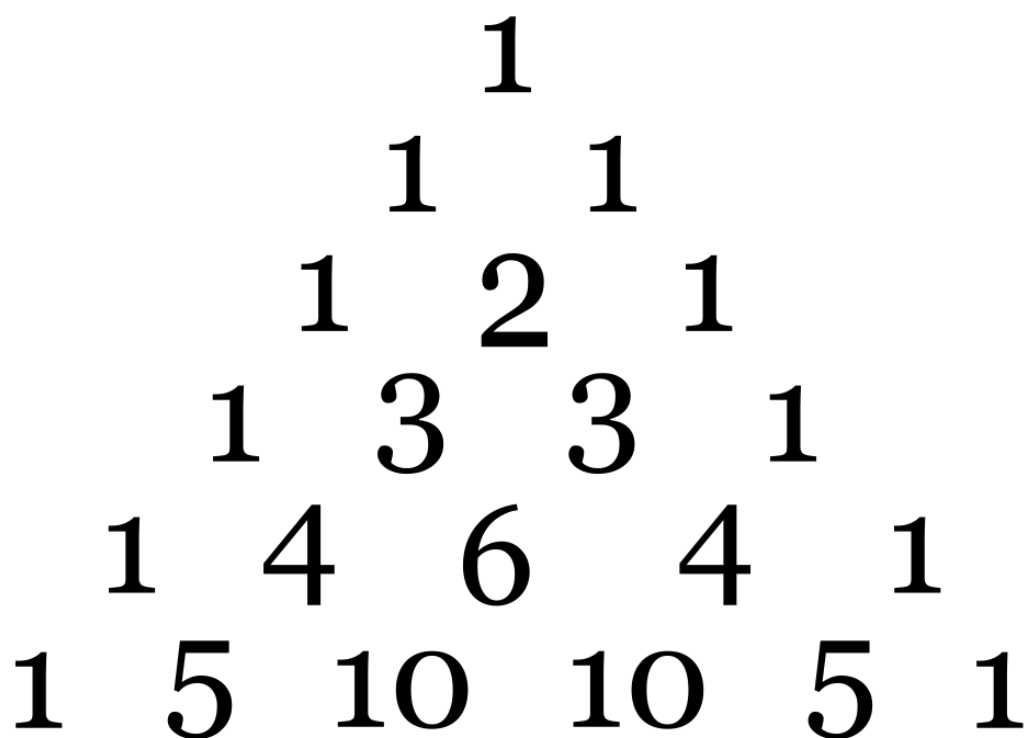
卻是到 1826 年才由安德烈亚斯·冯·厄廷格豪森首次始用。最早探討二項式係數的論述是十世紀的 Halayudha 寫的印度教典籍《宾伽罗的計量聖典》(chandahsāstra)。約 1150 年，印度數學家婆什迦羅第二於其著作《Lilavati》中給出一個簡單的描述。二項式係數亦有不同的符號表達方式，包括：

“组合数”是概率统计与离散数学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。计算不计顺序的选择数，连接二项式、概率与算法。

理解与使用提示

学习“组合数”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

图片素材



图：二項式係數。图片按原始比例显示，来源见下。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

4.3 5 · 二项分布

分类 概率统计与离散数学 **人物/来源** 概率论

知识价值 描述重复独立成败试验，服务抽样、质控和临床研究。

$$P(X = k) = \frac{n!}{k!(n - k)!} p^k (1 - p)^{n - k}$$

概念与核心内容

“二项分布”是概率统计与离散数学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。描述重复独立成败试验，服务抽样、质控和临床研究。

从知识脉络看，这一主题与“概率论”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解二项分布可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，二项分布常作为概率统计与离散数学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“二项分布”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

4.4 6 · 数学期望

分类 概率统计与离散数学 人物/来源 概率论

知识价值 把随机结果压缩为长期平均，是决策、保险和经济分析核心。

$$E[X] = \sum_i x_i p_i$$

概念与核心内容

在概率论和统计学中，一个离散性随机变量的期望值（或数学期望，亦简称期望，物理学中称为期待值）是试验中每次可能的结果乘以其结果概率的总和。换句话说，期望值像是随机试验在同样的机会下重复多次，所有那些可能状态平均的结果，便基本上等同“期望值”所期望的数。期望值可能与每一个结果都不相等。换句话说，期望值是该变量输出值的加权平均。期望值并不一定包含于其分布值域，也并不一定等于值域平均值。例如，掷一枚公平的六面骰子，其每次「点数」的期望值是 3.5，计算如下：

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6$$

不过如上所说明的，3.5 虽是「点数」的期望值，但却不属于可能结果中的任一个，没有可能掷出此点数。

原理、发展与知识脉络

并不是每一个随机变量都有期望值的，因为有的时候上述积分不存在。如果两个随机变量的分布相同，则它们的期望值也相同。如果

“数学期望”是概率统计与离散数学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。把随机结果压缩为长期平均，是决策、保险和经济分析核心。

从知识脉络看，这一主题与“概率论”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解数学期望可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

理解与使用提示

学习“数学期望”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

4.5 7 · 方差

分类 概率统计与离散数学 人物/来源 统计学

知识价值 量化波动与不确定性，是误差、风险和噪声的标准尺度。

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2]$$

概念与核心内容

變異數（英語：variance）又稱變異數、變方，在概率论及统计学中，描述的是一个随机变量的离散程度，即一组数字与其平均值之间的距离的度量，是随机变量与其总体均值或样本均值的离差的平方的期望值。方差在统计中有非常核心的地位，其应用领域包括描述统计学、推論統計學、假說檢定、度量拟合优度，以及蒙特卡洛采样。由于科学分析经常涉及统计，方差也是重要的科研工具。方差是標準差的平方、分布的二阶矩，以及随机变量与其自身的协方差，其常用的符号表示有

。方差作为离散度量的优点是，它比其他离散度量（如平均差）更易于代数运算；例如，一组不相关的随机变量和的方差等于它们方差的和。在实际应用中，方差的一个缺点是它与随机变量的单位不同，而標準差则单位相同，这就是计算完成后通常采用标准差来衡量离散程度的原因。有两个不同的概念都被称为“方差”。一种如上所述，是理论概率分布的方差。而另一种方差是一组观测值的特征。观测值通常是从真实世界的系统中测量的。如果给出系统的所有可能的观测，则它们算出的方差称为总体方差；然而，一般情况下我们只使用总体的一个子集（样本），由此计算出的方差称为样本方差。用样本计算出的方差可认为是对整个总体的方差的估计量。方差的正平方根称为该随机变量的標準差；方差除以期望值归一化的值叫分散指数；标准差除以平均值归一化的值叫变异系数。

定义设 X 为服从分布 F 的随机变量，如果 $E[X]$ 是随机变量 X 的期望值（均值 $\mu=E[X]$ ），则随机变量 X 或者分布 F 的方差为 X 的离差平方的期望值：

原理、发展与知识脉络

这个定义涵盖了连续、离散，或两者皆非的随机变量。方差亦可視作随机变量与自身的协方差：

方差也等价于生成 X 的概率分布的二阶累积量。方差的常用的表达有

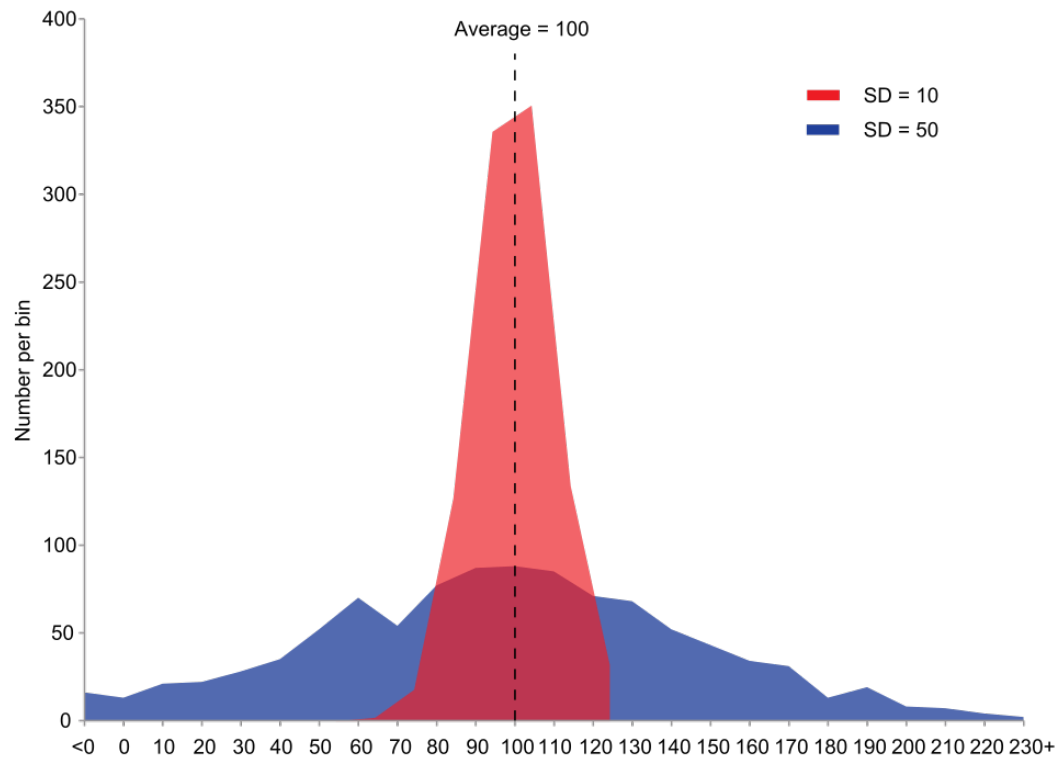
（读作“sigma 方”）。方差的表达式可展开如下：

“方差”是概率统计与离散数学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。量化波动与不确定性，是误差、风险和噪声的标准尺度。

理解与使用提示

学习“方差”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

图片素材



图：方差。图片按原始比例显示，来源见下。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

4.6 8 · 正态分布

分类 概率统计与离散数学 **人物／来源** 高斯等

知识价值 描述大量自然与测量误差，是统计推断的核心模型。

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$$

概念与核心内容

正态分布（normal distribution，台湾作常態分布），物理学中通称高斯分布（Gaussian distribution），是一个非常常见的连续概率分布。正态分布在统计学上十分重要，经常用在自然和社会科学来代表一个不明的随机变量。若随机变数

, 可解释为位置参数，决定了分布的位置；其方差

可解释尺度参数，决定了分布的幅度。中心极限定理指出，在特定条件下，一个具有有限均值和方差的随机变量的多个样本（观察值）的平均值本身就是一个随机变量，其分布随着样本数量的增加而收敛于正态分布。因此，许多与独立过程总和有关的物理量，例如测量误差，通常可被近似为正态分布。正态分布的概率密度函数曲线呈钟形，因此人们又经常称之为钟形曲线（类似于寺庙里的大钟，因此得名）。我们通常所说的标准正态分布是位置参数

原理、发展与知识脉络

概要正态分布是自然科学与行为科学中的定量现象的一个方便模型。各种各样的心理学测试分数和物理现象比如光子计数都被发现近似地服从正态分布。尽管这些现象的根本原因经常是未知的，理论上可以证明：如果把许多小作用加起来看做一个变量，那么这个变量服从正态分布（在 R.N.Bracewell 的 Fourier transform and its application 中可以找到一种简单的证明）。正态分布出现在许多区域统计：例如，采样分布均值是近似正态分布的，即使被采样的样本的原始群体分布并不服从正态分布。另外，正态分布信息熵在所有的已知均值及方差的分布中最大，这使得它作为一种均值以及方差已知的分布的自然选择。正态分布是在统计以及许多统计测试中最广泛应用的一类分布。在概率论，正态分布是几种连续以及离散分布的极限分布。

历史正态分布最早由棣莫弗于 1733 年在研究二项分布时提出，相关内容后收录于其著作《机会论》（1718 年初版，后续版本增补）。当二项随机变数的位置参数 n 很大及形状参数

时，则所推导出二项分布的近似分布函数就是正态分布。拉普拉斯在 1812 年发表的《分析概率论》（Theorie Analytique des Probabilites）中对棣莫弗的结论作了扩展到二项分布的位置参数为

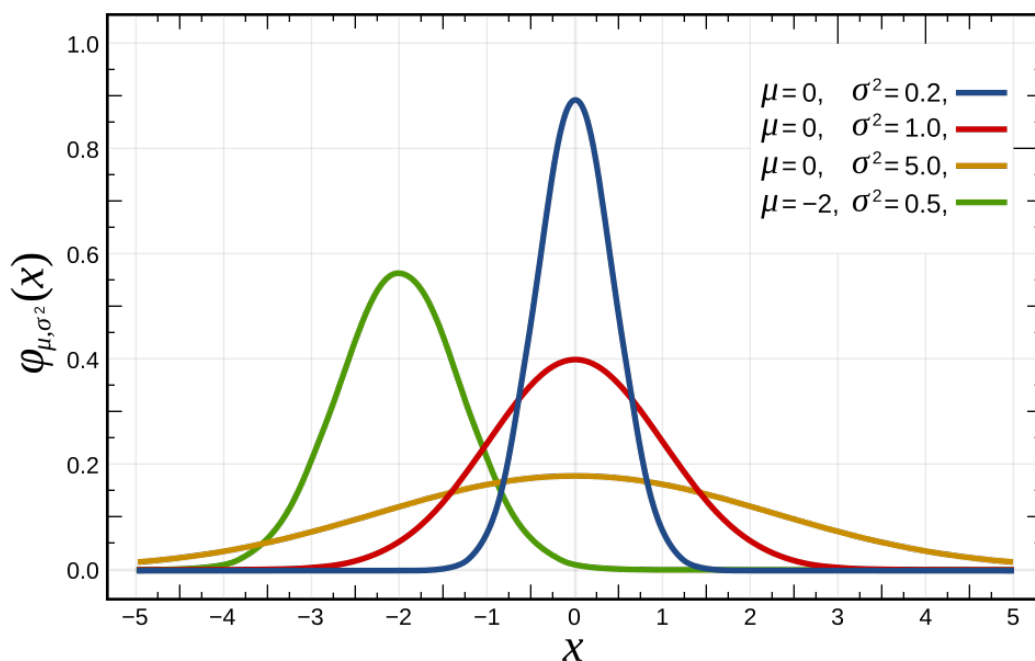
时。现在这一结论通常被称为棣莫弗—拉普拉斯定理。拉普拉斯在误差分析试验中使用了正态分布。勒让德于 1805 年引入最小二乘法这一重要方法；而高斯则宣称他早在 1794 年就使用了该方法，并通过假设误差服从常態分布给出了严格的证明。将正态分布称作「钟形曲线」的习惯可以追溯到 Jouffret 他在 1872 年首次提出此术语（Bell curve）用来指代二元常態分布。正态分布这个名字也在 1875 分别被查尔斯·皮尔士、法蘭西斯·高尔顿、威爾赫姆·萊克希斯獨立地使用。然而这个术语具有误导性，因为

它反映和鼓勵了一種謬誤，即很多概率分布都是常態的。（請參考下面的「實例」）這個分布被稱為「常態」或者「高斯」正好是史蒂格勒名字由來法則的一個例子，這個法則說「沒有科學發現是以它最初的發現者命名的」。

理解与使用提示

学习“正态分布”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

图片素材



图：正态分布。图片按原始比例显示，来源见下。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

4.7 9 · 大数定律

分类 概率统计与离散数学 **人物/来源** 伯努利等

知识价值 解释重复试验平均值为何趋于稳定，是频率解释的基础。

$$\bar{X}_n \rightarrow \mu \quad (n \rightarrow \infty)$$

概念与核心内容

在數學與統計學中，大数定律（英語：Law of large numbers）又称大数法则、大数律，是描述相当多次数重复实验的结果的定律。根据这个定律知道，樣本數量越多，則其算术平均值就有越高的機率接近期望值。大数定律很重要，因为它“說明”了一些随机事件的均值的长期稳定性。人们发现，在重複試驗中，随着试验次数的增加，事件发生的频率趋于一个稳定值；人们同时也发现，在对物理量的测量实践中，测定值的算术平均也具有稳定性。比如，我们向上抛一枚硬币，硬币落下后哪一面朝上是偶然的，但当我们上抛硬币的次数足够多后，达到上万次甚至几十万几百万次以后，我们就会发现，硬币每一面向上的次数约占总次数的二分之一，亦即偶然之中包含着必然。上述现象是切比雪夫不等式的一个特殊应用情况，辛钦定理和伯努利大数定律也都概括了这一现象，它们统称为大数定律。

举例例如，抛掷一颗均匀的6面的骰子，1，2，3，4，5，6应等概率出现，所以每次扔出骰子後，出現點數的期望值是

$$1+2+3+4+5+6$$

原理、发展与知识脉络

根据大数定理，如果多次抛掷骰子，随着抛掷次数的增加，平均值（样本平均值）应该接近 3.5，根据大数定理，在多次伯努利实验中，实验频率最后收敛于理论推断的概率值，对于伯努利随机变量，理论推断的成功概率就是期望值，而若对 n 个相互独立的随机变量的平均值，频率越多则相对越精准。例如硬币投掷即伯努利实验，当投掷一枚均匀的硬币，理论上得出的正面向上的概率应是 $1/2$ 。因此，根据大数定理，正面朝上的比例在相对“大”的数字下，“理应”接近为 $1/2$ ，尤其是正面朝上的频率在 n 次实验（ n 接近无限大时）后应几近收敛到 $1/2$ 。即使正面朝上（或背面朝上）的比例接近 $1/2$ ，几乎很自然的正面与负面朝上的绝对差值（absolute difference 差值范围）应该相应随着抛掷次数的增加而增加。换句话说，绝对差值的概率应该是会随着抛掷次数而接近于 0。直观的来看，绝对差值的期望会增加，只是慢于抛掷次数增加的速度。

表现形式大数定律主要有两种表现形式：弱大数定律和强大数定律。定律的两种形式都肯定无疑地表明，样本均值

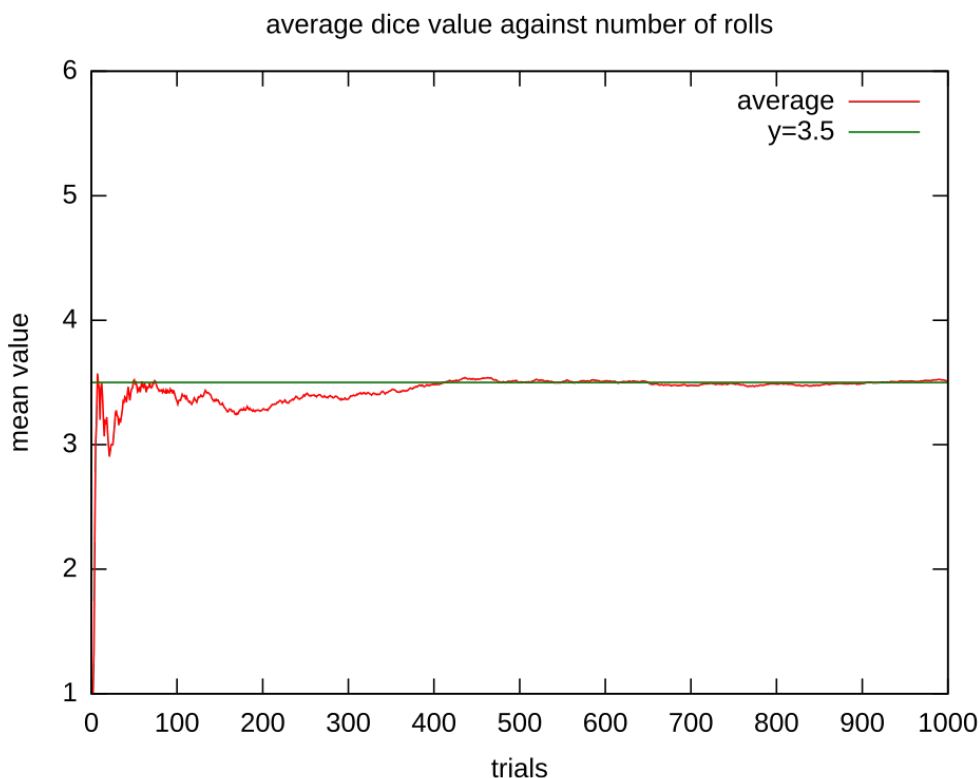
且皆勒贝格可积的随机变量构成的无穷序列。

有限的假设是非必要的。很大或者无穷大的方差会使其收敛得緩慢一些，但大数定律仍然成立。通常采用这个假设来使证明更加简洁。强和弱之间的差别在所断言的收敛的方式。对于这些方式的解释，参见随机变量的收敛。

理解与使用提示

学习“大数定律”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

图片素材



图：大数法则。图片按原始比例显示，来源见下。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

4.8 10 · 贝叶斯定理

分类 概率统计与离散数学 **人物/来源** 贝叶斯/拉普拉斯

知识价值 用新证据更新信念，支撑诊断、预测和人工智能。

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

概念与核心内容

貝葉斯定理（英語：Bayes' theorem）是概率論中的一個定理，描述在已知一些条件下，某事件的发生機率。比如，如果已知某種健康問題与寿命有关，使用贝叶斯定理则可以通过得知某人年龄，来更加准确地计算出某人有某種健康問題的機率。通常，事件 A 在事件 B 已發生的条件下发生的機率，與事件 B 在事件 A 已發生的条件下发生的機率是不一样的。然而，這兩者是有確定的關係的，貝葉斯定理就是這種關係的陳述。貝葉斯公式的一個用途，即透過已知的三個機率而推出第四個機率。贝叶斯定理跟隨機變量的條件機率以及邊際機率分布有關。作為一個普遍的原理，貝葉斯定理對於所有機率的解釋是有效的。这一定理的主要应用为贝叶斯推断，是推论统计学中的一种推断法。这一定理名稱來自於托马斯·贝叶斯。

贝叶斯定理是关于随机事件 A 和 B 的条件概率的一則定理。

发生的概率。在贝叶斯定理中，每个名词都有约定俗成的名称：

原理、发展与知识脉络

的先驗概率（或边缘概率）。其不考慮任何

$$P(B|A) = L(A|B)$$

的先驗概率。按這些術語，贝叶斯定理可表述為：

后验概率 = (似然性 * 先驗概率) / 標準化常量也就是說，后验概率与先驗概率和相似度的乘積成正比。另外，比例

理解与使用提示

学习“贝叶斯定理”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

4.9 J · 香农熵

分类

概率统计与离散数学

人物／来源

香农，1948

知识价值

量化信息不确定性，奠定压缩、通信与信息时代。

$$H(X) = - \sum_i p_i \log_2 p_i$$

概念与核心内容

“香农熵”是概率统计与离散数学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。量化信息不确定性，奠定压缩、通信与信息时代。

从知识脉络看，这一主题与“香农，1948”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解香农熵可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，香农熵常作为概率统计与离散数学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“香农熵”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

4.10 Q · 马尔可夫链平稳分布

分类 概率统计与离散数学 **人物/来源** 马尔可夫过程

知识价值 刻画随机状态长期比例，应用于排队、PageRank 和时间序列。

$$\pi = \pi P$$

概念与核心内容

“马尔可夫链平稳分布”是概率统计与离散数学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。刻画随机状态长期比例，应用于排队、PageRank 和时间序列。

从知识脉络看，这一主题与“马尔可夫过程”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解马尔可夫链平稳分布可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，马尔可夫链平稳分布常作为概率统计与离散数学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“马尔可夫链平稳分布”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

4.11 K · 最小二乘估计

分类 概率统计与离散数学 **人物/来源** 高斯/勒让德

知识价值 从含噪数据拟合关系，贯穿实验科学、工程和数据分析。

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y$$

概念与核心内容

“最小二乘估计”是概率统计与离散数学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。从含噪数据拟合关系，贯穿实验科学、工程和数据分析。

从知识脉络看，这一主题与“高斯/勒让德”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解最小二乘估计可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，最小二乘估计常作为概率统计与离散数学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“最小二乘估计”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

4.12 A · 中心极限定理

分类 概率统计与离散数学 **人物/来源** 棣莫弗/拉普拉斯等

知识价值 解释样本均值为何趋近正态，是置信区间与假设检验基础。

$$\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu) \rightarrow N(0, \sigma^2)$$

概念与核心内容

“中心极限定理”是概率统计与离散数学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。解释样本均值为何趋近正态，是置信区间与假设检验基础。

从知识脉络看，这一主题与“棣莫弗/拉普拉斯等”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解中心极限定理可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，中心极限定理常作为概率统计与离散数学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“中心极限定理”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

4.13 2 · 柯尔莫哥洛夫公理

分类 概率统计与离散数学 **人物/来源** 柯尔莫哥洛夫, 1933

知识价值 以三条公理奠定现代概率论的严格基础。

$$P(\Omega) = 1, \quad P(A) \geq 0, \quad P(\cup_i A_i) = \sum_i P(A_i)$$

概念与核心内容

“柯尔莫哥洛夫公理”是概率统计与离散数学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。以三条公理奠定现代概率论的严格基础。

从知识脉络看，这一主题与“柯尔莫哥洛夫, 1933”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解柯尔莫哥洛夫公理可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，柯尔莫哥洛夫公理常作为概率统计与离散数学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“柯尔莫哥洛夫公理”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

5 小王

5.1 JOKER · 数学归纳法

分类 小王 人物/来源 跨学科主题

知识价值 从有限步骤跨越到无限自然数命题，是证明递推、算法正确性与组合恒等式的根本方法。

$$P(1) \wedge [P(k) \Rightarrow P(k+1)] \Rightarrow \forall n P(n)$$

概念与核心内容

“数学归纳法”是小王知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。从有限步骤跨越到无限自然数命题，是证明递推、算法正确性与组合恒等式的根本方法。

从知识脉络看，这一主题与“跨学科主题”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解数学归纳法可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，数学归纳法常作为小王领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“数学归纳法”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

6 大王

6.1 JOKER · 欧拉恒等式

分类 大王 人物/来源 跨学科主题

知识价值 把 0、1、e、i、 π 以及加法、乘法、指数统一于一式，代表数学简洁、统一与美的巅峰。

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

概念与核心内容

“欧拉恒等式”是大王知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。把 0、1、e、i、 π 以及加法、乘法、指数统一于一式，代表数学简洁、统一与美的巅峰。

从知识脉络看，这一主题与“跨学科主题”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解欧拉恒等式可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，欧拉恒等式常作为大王领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“欧拉恒等式”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。